Desenvolvimento da biblioteca de Geometria em C

Davi Mendonça · Leandro Takara · Marcelo Zhang · Marcos Akira

Ciência da Computação
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo

Outubro 2026

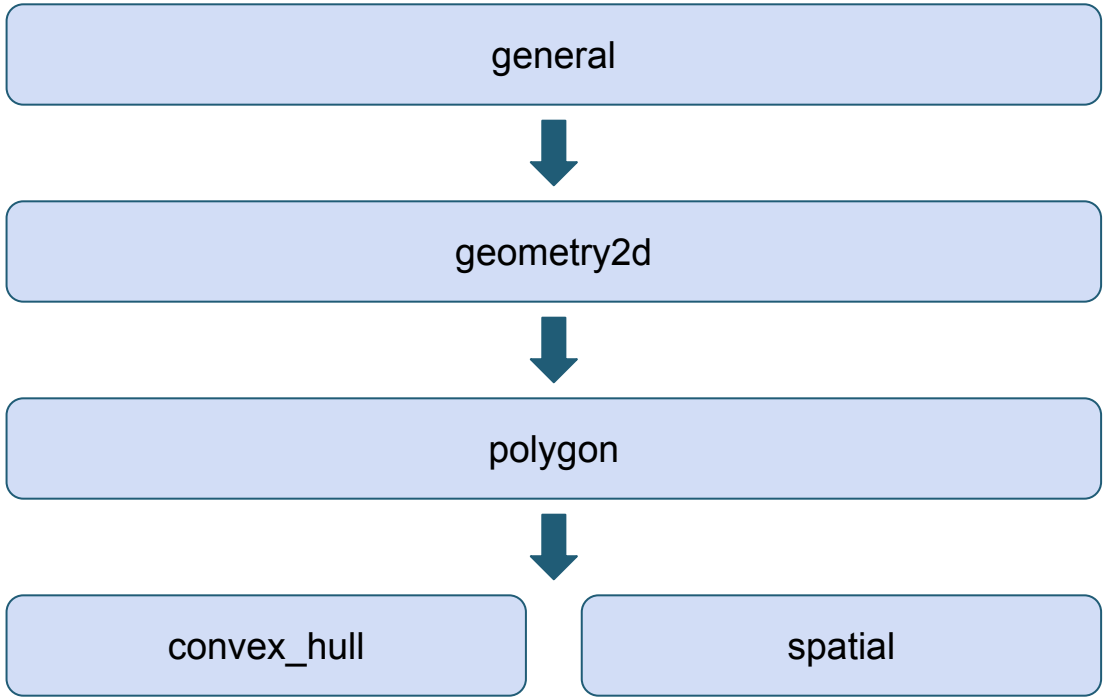
Introdução

- Domínio: Geometria Computacional
- Problemas como:
  - Cálculo de distâncias e interseções
  - Operações com polígonos
  - Cálculo de fechos convexos
  - Proximidade e interseção entre objetos geométricos
- Projeto: centralizar essas operações em uma biblioteca modular em C

Estrutura do Projeto

```
Geometria/
├── app/ : aplicação cliente
├── include/ : interface pública
├── src/ : implementação
├── tests/ : testes
├── bin/ : armazena os executáveis
├── build/ : arquivos intermediários
├── lib/ : bibliotecas finais
├── Makefile : compilação, testes, aplicação e instalação
└── README.md
```

Divisão dos módulos e dependências



Módulo general

- Tipos
  - Ponto e Segmento

```
typedef struct {
    double x;
    double y;
} Ponto;
```

```
typedef struct {
    Ponto p1;
    Ponto p2;
} Segmento;
```

- Funções
  - create_point() e create_segment() : criação de pontos e segmentos
- Constante
  - GEOM_EPS = 1e-6 : tolerância numérica para pontos flutuantes

Módulo geometry2d

- Funções
  - point_on_segment() : determina se segmento contém um ponto
  - point_distance() e point_line_distance() : distâncias
  - line_intersection() : interseção de retas
  - lines_position() : posição relativa entre retas
- Constantes
  - PARALELOS = 0, PERPENDICULARES = 1, CONCORRENTES = 2, INVÁLIDO = -1

Módulo polygon

- Estrutura

  Poligono

```
typedef struct {
    int n;
    Ponto *vertices;
} Poligono;
```

- Funções
  - create_polygon() e free_polygon() : criação e liberação de polígonos
  - signed_area() e polygon_area() : cálculo da área a partir da fórmula de Gauss

Módulo polygon

- polygon_perimeter() : perímetro
- polygon_centroid() : centroide
- is_convex() : determina convexidade do polígono
- polygon_contains_point() : determina se polígono contém um ponto

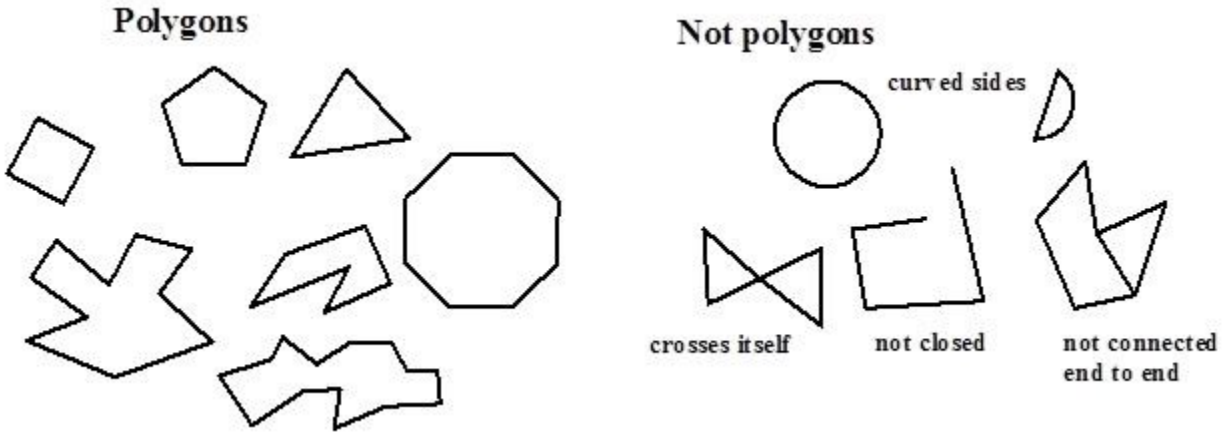


Figura 1

Módulo convex_hull

- Fecho convexo: menor polígono convexo que contém nuvem de pontos
- Funções
  - convex_hull_graham() : fecho convexo pelo algoritmo Graham Scan
  - convex_hull_jarvis() : fecho convexo pelo algoritmo de Jarvis
  - convex_hull_area(), convex_hull_perimeter e convex_hull_diameter()

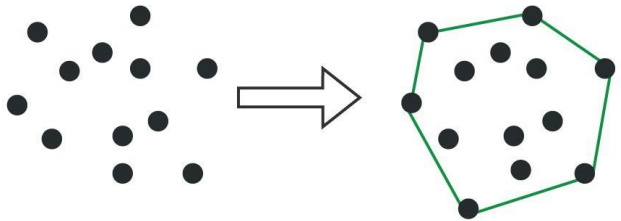


Figura 2

Módulo convex_hull : Graham vs Jarvis

- Graham
  - O(n log n)
  - ordena os pontos e usa uma pilha para contruir o fecho

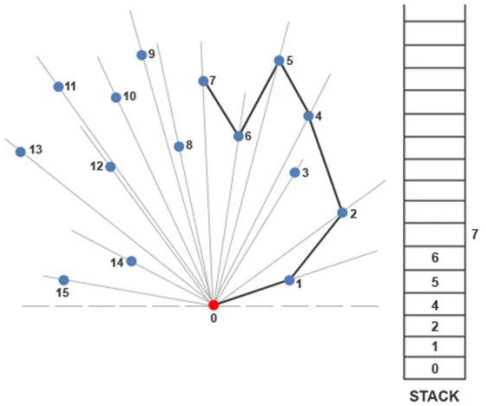


Figura 3

- Jarvis
  - O(nm)
  - seleciona sucessivamente os vértices da borda

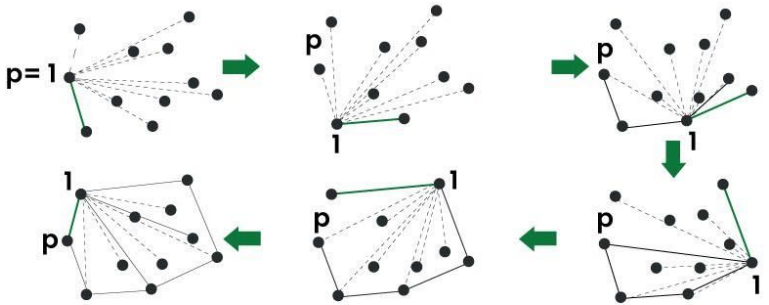


Figura 4

Módulo spatial

- Funções
  - closest_pair() : par de pontos mais próximos
  - intersection_polygon() : pontos de interseção entre dois polígonos
  - intersection_region() : regiões de interseção entre dois polígonos
  - is_polygon_inside() : determina se um polígono está totalmente contido em outro

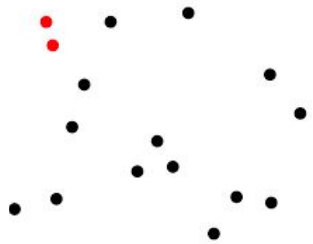


Figura 5

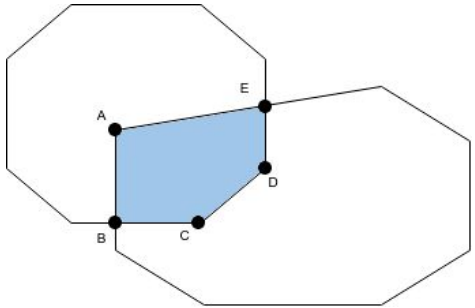


Figura 6

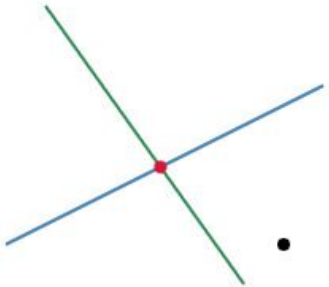
Makefile

- Automatiza compilação, respeitando a dependência dos módulos e evitando recompilação desnecessária.
- Realiza os testes, retornando os resultados.
- Instala os recursos da biblioteca.
- Executa a aplicação cliente.
- Limpa os artefatos gerados na compilação e na execução.

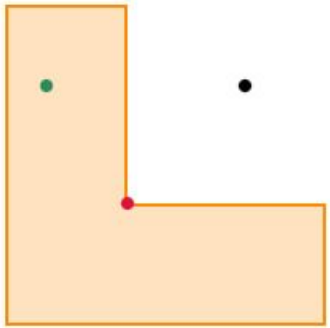
Aplicação (exemplo)

- Demonstração das funções de cada módulo
- Representação gráfica em SVG
- Resultado:

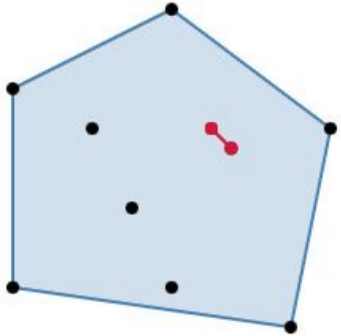
geometry2d: retas e pontos



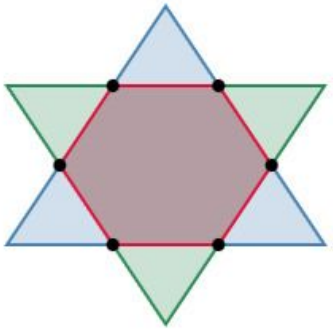
polygon: centroide e pontos



convex_hull e par mais próximo



spatial: interseção de polígonos



Testes

- Organizados por módulo
- Casos normais, casos de borda e de entradas inválidas
- Tolerância de GEOM_EPS
- make test

```
--- Rodando teste bin/tests/test_convex_hull
[convex_hull] 27/27 testes passaram -> OK
O teste bin/tests/test_convex_hull passou
--- Rodando teste bin/tests/test_general
[general] 10/10 testes passaram -> OK
O teste bin/tests/test_general passou
--- Rodando teste bin/tests/test_geometry2d
[geometry2d] 39/39 testes passaram -> OK
O teste bin/tests/test_geometry2d passou
--- Rodando teste bin/tests/test_polygon
[polygon] 43/43 testes passaram -> OK
O teste bin/tests/test_polygon passou
--- Rodando teste bin/tests/test_spatial
[spatial] 48/48 testes passaram -> OK
O teste bin/tests/test_spatial passou
===============================================
RESULTADO: SUCESSO em todos os testes
```

Conclusão

- Desenvolvemos uma biblioteca modular de geometria computacional em C
- Integramos algoritmos, testes automatizados e uma aplicação cliente
- Aplicamos princípios de modularização, reutilização e automação de build

Bibliografia

Figura 1: www.langfordmath.com/ECEMath/Geometry/Polygons.jpg

Figura 2 e 4: www.geeksforgeeks.org/dsa/convex-hull-using-jarvis-algorithm-or-wrapping

Figura 3: www.dinocajic.com/grahams-scan-visually-explained

Figura 5: en.wikipedia.org/wiki/Closest_pair_of_points_problem

Figura 6: autowarefoundation.gitlab.io/autoware.auto/AutowareAuto/convex-polygon-intersection-2d.html

Obrigado!

